INFORMATIONSBLATT

IB01 · MariaDB – Installation und Grundlagen

LF10b · LS05 – Datenbank mit MariaDB bereitstellen · IB01 – MariaDB · IT-3B · 2025/2026

1 · Was ist MariaDB?

📖 **Relationale Datenbank**
Eine **relationale Datenbank** speichert Daten in Tabellen (Zeilen und Spalten) und stellt Beziehungen zwischen diesen Tabellen her. **MariaDB** ist ein Open-Source-Datenbankmanagementsystem (DBMS), das als Fork von MySQL entwickelt wurde und weitgehend kompatibel zu MySQL ist (Befehle wie `mysql` und `mysqldump` funktionieren weiterhin).

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Datenbank (Database)	Container für zusammengehörige Tabellen	netconsult_db
Tabelle (Table)	Strukturierter Datenspeicher mit Spalten	kontakt
Spalte (Column)	Definiert einen Datentyp (z.B. Name, E-Mail)	name VARCHAR(100)
Zeile (Row / Record)	Ein einzelner Datensatz	{'Max', 'max@firma.de', '...'}
Primärschlüssel	Eindeutiger Bezeichner jeder Zeile	id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

2 · Installation und Absicherung

Installation und Absicherung finden Sie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung.

3 · Datenbanken, Tabellen und Benutzer

3.1 | Grundlegende Verwaltungsbefehle

MariaDB-Konsole öffnen und navigieren

```
# Konsole öffnen (als Root, kein Passwort nötig)
sudo mysql

-- Alle Datenbanken anzeigen
SHOW DATABASES;

-- Bestehende Benutzer anzeigen
```

```
SELECT User, Host FROM mysql.user;

-- Datenbank wählen
USE netconsult_db;

-- Alle Tabellen der aktuellen Datenbank anzeigen
SHOW TABLES;

-- Tabellenstruktur anzeigen
DESCRIBE kontakt;

-- Konsole beenden
EXIT;
```

3.2 | Datenbank und Tabelle erstellen

Datenbank und Tabelle anlegen

```
-- Datenbank erstellen (utf8mb4 für vollständige Unicode-Unterstützung)
CREATE DATABASE netconsult_db
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- Datenbank auswählen
USE netconsult_db;

-- Tabelle erstellen
CREATE TABLE kontakt (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name        VARCHAR(100) NOT NULL,
    email       VARCHAR(150) NOT NULL,
    nachricht   TEXT NOT NULL,
    erstellt_am DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Datentyp	Bedeutung	Typische Verwendung
INT	Ganzzahl (–2 Mrd. bis +2 Mrd.)	IDs, Zähler
VARCHAR(n)	Zeichenkette variabler Länge bis n Zeichen	Namen, E-Mail-Adressen
TEXT	Langer Text (bis 65.535 Byte)	Nachrichten, Beschreibungen
DATETIME	Datum und Uhrzeit (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	Zeitstempel
AUTO_INCREMENT	Automatisch hochzählender Wert	Primärschlüssel
NOT NULL	Feld darf nicht leer sein	Pflichtfelder

DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Aktueller Zeitpunkt als Standardwert	Erstellungsdatum

3.3 | Benutzer anlegen und Rechte vergeben

Benutzer für Webanwendung erstellen

```
-- Benutzer erstellen (nur lokaler Zugriff)
CREATE USER 'nc_web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SicheresPasswort!2025';

-- Nur notwendige Rechte vergeben (Principle of Least Privilege)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON netconsult_db.* TO 'nc_web'@'localhost';

-- Rechtetabellen neu laden (nach GRANT eigentlich nicht nötig, schadet aber nicht)
FLUSH PRIVILEGES;

-- Vergabe prüfen
SHOW GRANTS FOR 'nc_web'@'localhost';
```

⚠️ **Keine ALL PRIVILEGES für Webanwendungen!**
`ALL PRIVILEGES` würde dem Webbenutzer erlauben, Tabellen zu löschen (`DROP`), die Datenbankstruktur zu ändern (`ALTER`) oder neue Benutzer anzulegen. Bei einem Sicherheitsvorfall (z.B. SQL-Injection) könnte ein Angreifer die gesamte Datenbank zerstören. Verwenden Sie immer nur die minimal nötigen Rechte.

4 · SQL-Grundbefehle (CRUD)

CRUD-Operationen – SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

```
-- Alle Einträge lesen
SELECT * FROM kontakt;

-- Gefilterte Ausgabe mit Spaltenauswahl
SELECT id, name, email FROM kontakt WHERE name = 'Max';

-- Neuen Datensatz einfügen
INSERT INTO kontakt (name, email, nachricht)
VALUES ('Max Mustermann', 'max@firma.de', 'Testanfrage');

-- Datensatz ändern (immer mit WHERE!)
UPDATE kontakt SET nachricht = 'Geänderte Nachricht' WHERE id = 1;

-- Datensatz löschen (immer mit WHERE!)
DELETE FROM kontakt WHERE id = 1;

-- Anzahl der Datensätze
SELECT COUNT(*) AS anzahl FROM kontakt;
```

⚠️ **UPDATE und DELETE immer mit WHERE!**
Ein `UPDATE kontakt SET name = 'Test'` ohne `WHERE` ändert **alle** Einträge. Ein `DELETE FROM kontakt` ohne `WHERE` löscht die gesamte Tabelle. Immer zuerst mit `SELECT ... WHERE ...` testen, was betroffen ist.

5 · Datenbank-Backup mit mysqldump

mysqldump – Backup erstellen und wiederherstellen

```
# Alle Befehle als root ausführen (z. B. im backup.sh über die Root-Crontab oder nach sudo -i):
# root meldet sich per unix_socket ohne Passwort an und darf nach /backup/db schreiben.

# Backup erstellen (SQL-Dump) – --single-transaction = konsistentes Backup ohne Tabellensperre (
mysqldump --single-transaction netconsult_db > /backup/db/netconsult_db_$(date +%Y-%m-%d).sql

# Backup komprimieren
mysqldump --single-transaction netconsult_db | gzip > /backup/db/netconsult_db_$(date +%Y-%m-%d)

# Backup wiederherstellen
mysql netconsult_db < /backup/db/netconsult_db_2025-04-15.sql

# Komprimiertes Backup wiederherstellen
zcat /backup/db/netconsult_db_2025-04-15.sql.gz | mysql netconsult_db
```

✅ **Restore immer testen!**
Ein Backup ist wertlos, wenn die Wiederherstellung nicht funktioniert. Testen Sie den Restore regelmäßig – idealerweise in einer Testdatenbank: `mysql netconsult_db_test < backup.sql`